

Q1

IP Addressing

IP एड्रेसिंग की कक्षाओं (Classes) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

Consider the following statements regarding IP Addressing classes:

A. क्लास A की रेंज 1.0.0.0 से 126.255.255.255 है।
Class A range is 1.0.0.0 to 126.255.255.255.

B. क्लास C की रेंज 192.0.0.0 से 223.255.255.255 है।
Class C range is 192.0.0.0 to 223.255.255.255.

C. दोनों कथन सत्य हैं।
Both statements are correct.

D. कोई भी कथन सत्य नहीं है।
Neither statement is correct.

✓ Correct Answer: C

EXPLANATION

क्लास A 1.0.0.0 से 126.255.255.255 और क्लास C 192.0.0.0 से 223.255.255.255 तक होती है।
Class A is 1.0.0.0 to 126.255.255.255 and Class C is 192.0.0.0 to 223.255.255.255.

Q2

Network Hardware Devices

नेटवर्क हार्डवेयर उपकरणों के कार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?

Which statement regarding network hardware device operations is correct?

A. हब लेयर-3 पर कार्य करता है।
Hub works at Layer-3.

B. स्विच लेयर-2 पर कार्य करता है और MAC टेबल का उपयोग करता है।
Switch works at Layer-2 and uses MAC table.

C. रिपीटर डेटा पैकेट को रूट करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करता है।
Repeater uses algorithms to route data packets.

D. रूटर केवल एक फिजिकल लेयर डिवाइस है।
Router is only a physical layer device.

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

स्विच एक लेयर-2 डिवाइस है जो फ्रेम को फॉरवर्ड करने के लिए MAC एड्रेस का उपयोग करता है।
Switch is a layer-2 device that uses MAC addresses to forward data frames.

Q3

MAC Address

MAC एड्रेस के गुणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें:

Analyze the following statements regarding MAC address properties:

A. MAC एड्रेस की लंबाई 48-बिट होती है।
MAC address is 48-bit in length.

B. यह हेक्साडेसिमल प्रारूप में होता है।
It is in Hexadecimal format.

C. दोनों कथन सही हैं।
Both statements are correct.

D. दोनों कथन गलत हैं।
Neither statement is correct.

✓ Correct Answer: C

EXPLANATION

MAC एड्रेस 48-बिट लंबा होता है और हेक्साडेसिमल प्रारूप में लिखा जाता है।
MAC address is 48-bit length and formatted in Hexadecimal.

Q4

Ports and Sockets

पोर्ट और सॉकेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

Which of the following statements regarding ports and sockets is correct?

A. DNS पोर्ट 53 पर कार्य करता है।
DNS works on port 53.

B. सॉकेट एड्रेस में केवल IP एड्रेस होता है।
Socket address contains only IP address.

C. HTTP पोर्ट 25 का उपयोग करता है।
HTTP uses port 25.

D. पोर्ट रेंज 0 से 1024 तक सीमित है।
Port range is limited to 0 to 1024.

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

DNS पोर्ट 53 पर कार्य करता है। HTTP पोर्ट 80 का उपयोग करता है।
DNS operates on port 53. HTTP uses port 80.

Q5

Transmission Media

अभिकथन (A): UTP केबल ईथरनेट नेटवर्किंग में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। कारण (R): UTP केबल में STP की तुलना में हस्तक्षेप (interference) से बेहतर सुरक्षा होती है।

Assertion (A): UTP cable is widely used in Ethernet networking. Reason (R): UTP cable provides better protection against interference than STP.

A. A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

B. A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

C. A सही है लेकिन R गलत है।
A is true but R is false.

D. A गलत है लेकिन R सही है।
A is false but R is true.

✓ Correct Answer: C

EXPLANATION

STP केबल में बेहतर सुरक्षा होती है, न कि UTP में।
STP cable provides better protection, not UTP.

Q6

Ports and Sockets

अभिकथन (A): सॉकेट एड्रेस केवल IP एड्रेस होता है। कारण (R): पोर्ट संख्या केवल क्लाइंट पक्ष पर आवश्यक होती है।

Assertion (A): Socket address is only the IP address. Reason (R): Port number is required only at the client side.

A. A और R दोनों सही हैं।
Both A and R are true.

B. A और R दोनों गलत हैं।
Both A and R are false.

C. A सही है लेकिन R गलत है।
A is true but R is false.

D. A गलत है लेकिन R सही है।
A is false but R is true.

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

सॉकेट एड्रेस IP एड्रेस और पोर्ट नंबर का संयोजन है।
Socket address is a combination of IP address and port number.

Q7

IP Addressing

निम्नलिखित IP एड्रेस कक्षाओं को उनके शुरुआती सीमा मान (starting range value) के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें:

Arrange the following IP address classes in ascending order of their starting range value:

A. Class A, Class B, Class C
Class A, Class B, Class C

B. Class C, Class B, Class A
Class C, Class B, Class A

C. Class B, Class A, Class C
Class B, Class A, Class C

D. Class A, Class C, Class B
Class A, Class C, Class B

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

Class A (1.x), Class B (128.x), Class C (192.x).

Class A starts at 1, Class B at 128, Class C at 192.

Q8

Ports and Sockets

निम्नलिखित पोर्ट संख्याओं को उनकी मानक सेवा के साथ सही क्रम में चुनें (पहले से बाद तक):

Choose the correct sequence of standard port numbers (from lowest to highest):

A. SMTP (25), HTTP (80), HTTPS (443)
SMTP (25), HTTP (80), HTTPS (443)

B. HTTPS (443), HTTP (80), SMTP (25)
HTTPS (443), HTTP (80), SMTP (25)

C. HTTP (80), SMTP (25), HTTPS (443)
HTTP (80), SMTP (25), HTTPS (443)

D. SMTP (25), HTTPS (443), HTTP (80)
SMTP (25), HTTPS (443), HTTP (80)

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

SMTP: 25, HTTP: 80, HTTPS: 443.

SMTP is 25, HTTP is 80, HTTPS is 443.

Q9

Network Hardware Devices

OSI मॉडल के निचले स्तरों के अनुसार हार्डवेयर का सही क्रम क्या है (फिजिकल से लेयर 3 तक)?

What is the correct order of hardware according to OSI layers (from Physical to Layer 3)?

A. Switch, Hub, Router
Switch, Hub, Router

B. Hub, Switch, Router
Hub, Switch, Router

C. Router, Switch, Hub
Router, Switch, Hub

D. Hub, Router, Switch
Hub, Router, Switch

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

हब फिजिकल लेयर (Layer 1), स्विच (Layer 2), रूटर (Layer 3) पर काम करते हैं।

Hub is Layer 1, Switch is Layer 2, Router is Layer 3.

Q10

Transmission Media

यदि एक नेटवर्क इंजीनियर को ऐसी केबल चाहिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्तक्षेप से सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान करे, तो उसे प्राथमिकता के अनुसार सही विकल्प का चयन करना चाहिए:

If a network engineer needs a cable that provides the highest protection against electromagnetic interference, they should choose:

A. UTP केबल
UTP Cable

B. STP केबल
STP Cable

C. कोई भी ट्विस्टेड पेयर केबल
Any twisted pair cable

D. हब का उपयोग
Using a Hub

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

STP (Shielded Twisted Pair) केबल में सुरक्षात्मक शील्ड होती है, जो UTP से बेहतर है।

STP (Shielded Twisted Pair) has protective shielding which is better than UTP.

Q11

Network Hardware Devices

एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को दो अलग-अलग नेटवर्क को जोड़ना है। उसे किस डिवाइस का उपयोग करना चाहिए?

A system administrator needs to connect two different networks. Which device should they use?

A. रिपीटर
Repeater

B. स्विच
Switch

C. रूटर
Router

D. हब
Hub

✓ Correct Answer: C

EXPLANATION

रूटर का उपयोग नेटवर्क के बीच रूटिंग करने और डेटा को जोड़ने के लिए किया जाता है।

Routers are used to route and connect data between different networks.

Q12

Ports and Sockets

यदि एक वेब सर्वर HTTPS का उपयोग कर रहा है, तो उपयोगकर्ता का ब्राउज़र किस पोर्ट का उपयोग करके कनेक्शन स्थापित करेगा?

If a web server is using HTTPS, which port will the user's browser use to establish the connection?

A. 25
25

B. 53
53

C. 80
80

D. 443
443

✓ Correct Answer: D

EXPLANATION

HTTPS के लिए मानक पोर्ट 443 है।

The standard port for HTTPS is 443.

Q13

Network Hardware Devices

नेटवर्क हार्डवेयर उपकरणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. हब एक 'मल्टी-पोर्ट रिपीटर' है जो भौतिक परत (Physical Layer) पर काम करता है। 2. राउटर नेटवर्क के बीच डेटा भेजने के लिए रूटिंग एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। सही विकल्प चुनें:

Consider the following statements regarding network hardware devices: 1. A hub is a 'multi-port repeater' that operates at the physical layer. 2. Routers use routing algorithms to forward data between networks. Select the correct option:

A. केवल 1
Only 1

B. केवल 2
Only 2

C. 1 और 2 दोनों
Both 1 and 2

D. न तो 1 और न ही 2
Neither 1 nor 2

✓ Correct Answer: C

EXPLANATION

हब एक मल्टी-पोर्ट रिपीटर है जो फिजिकल लेयर पर काम करता है, और राउटर रूटिंग एल्गोरिदम का उपयोग करके लेयर-3 पर कार्य करते हैं।

A hub is a multi-port repeater working at the physical layer, and routers function at layer-3 using routing algorithms.

Q14

Transmission Media

नेटवर्किंग में उपयोग होने वाली ट्रांसमिशन मीडिया के संदर्भ में, UTP और STP केबल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. UTP (Unshielded Twisted Pair) केबल का उपयोग ईथरनेट में किया जाता है। 2. STP (Shielded Twisted Pair) केबल में UTP की तुलना में हस्तक्षेप (Interference) के खिलाफ बेहतर सुरक्षा होती है। सही कथन कौन से हैं?

In the context of transmission media used in networking, consider the following statements about UTP and STP cables: 1. UTP (Unshielded Twisted Pair) cable is used in Ethernet. 2. STP (Shielded Twisted Pair) cable provides better protection against interference compared to UTP. Which statements are correct?

A. केवल 1
Only 1

B. केवल 2
Only 2

C. 1 और 2 दोनों
Both 1 and 2

D. कोई भी नहीं
None of the above

✓ Correct Answer: C

EXPLANATION

UTP का उपयोग ईथरनेट में व्यापक रूप से होता है और STP में सुरक्षात्मक शील्डिंग के कारण यह हस्तक्षेप से बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है।

UTP is widely used in Ethernet, and STP provides better protection against interference due to its protective shielding.

Q15

Ports and Sockets

नेटवर्क संचार के परिदृश्य में, 'सॉकेट एड्रेस' और 'पोर्ट' के कार्यात्मक पहलुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें: 1. एक सॉकेट एड्रेस को केवल आईपी पते के रूप में परिभाषित किया जाता है ताकि नेटवर्क पर एक विशिष्ट होस्ट की पहचान की जा सके। 2. पोर्ट नंबरों का दायरा 0 से 65535 तक होता है, जो एक डिवाइस के भीतर चलने वाली विशिष्ट प्रक्रियाओं या सेवाओं के लिए एंडपॉइंट के रूप में कार्य करते हैं। सही विकल्प चुनें:

In the scenario of network communication, analyze the following statements regarding the functional aspects of 'Socket Address' and 'Ports': 1. A socket address is defined solely as the IP address to identify a specific host on the network. 2. Port numbers range from 0 to 65535, serving as endpoints for specific processes or services running within a device. Choose the correct option:

A. केवल 1 सही है
Only 1 is correct

B. केवल 2 सही है
Only 2 is correct

C. 1 और 2 दोनों सही हैं
Both 1 and 2 are correct

D. न तो 1 और न ही 2 सही है
Neither 1 nor 2 is correct

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

सॉकेट एड्रेस आईपी पता और पोर्ट नंबर का संयोजन है, न कि केवल आईपी पता। पोर्ट नंबर की सीमा 0 से 65535 तक होती है।

A socket address is a combination of an IP address and a port number, not just the IP address. The range of port numbers is indeed 0 to 65535.

Q16

Network Hardware Devices

नेटवर्क डिवाइसों को उनके OSI लेयर के आधार पर (सबसे निचले से सबसे ऊपर) कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें: 1. स्विच 2. हब 3. राउटर

Arrange the following network devices in chronological order based on their OSI layers (from lowest to highest layer): 1. Switch 2. Hub 3. Router

A. 2, 1, 3
2, 1, 3

B. 1, 2, 3
1, 2, 3

C. 3, 1, 2
3, 1, 2

D. 2, 3, 1
2, 3, 1

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

हब फिजिकल लेयर (Layer 1) पर, स्विच लेयर-2 पर, और राउटर लेयर-3 पर कार्य करता है।

Hub operates at the Physical layer (Layer 1), Switch at Layer 2, and Router at Layer 3.

Q17

MAC Address

निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मैक एड्रेस (MAC Address) के बारे में सही है?

Which of the following statements about MAC Address is correct?

A. यह 32-बिट का होता है और दशमलव प्रारूप में होता है
It is 32-bit and in decimal format

B. यह 48-बिट का होता है और हेक्साडेसिमल प्रारूप में होता है
It is 48-bit and in hexadecimal format

C. यह एक अस्थायी पहचानकर्ता है जिसे नेटवर्क द्वारा बदला जा सकता है
It is a temporary identifier that can be changed by the network

D. यह केवल राउटर पर पाया जाता है
It is found only on routers

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

मैक एड्रेस 48-बिट लंबाई का एक विश्व स्तर पर अद्वितीय पहचानकर्ता है, जो हेक्साडेसिमल प्रारूप में होता है।

MAC address is a globally unique, 48-bit long identifier represented in hexadecimal format.

Q18

Transmission Media

निम्नलिखित में से कौन सा केबल ईथरनेट नेटवर्किंग में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है?

Which of the following cables is most widely used in Ethernet networking?

A. UTP (Unshielded Twisted Pair)
UTP (Unshielded Twisted Pair)

B. STP (Shielded Twisted Pair)
STP (Shielded Twisted Pair)

C. केवल फाइबर
Fiber only

D. कोएक्सियल
Coaxial

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

UTP केबल अपनी लागत और सुविधा के कारण ईथरनेट नेटवर्किंग में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है।

UTP is the most widely used cable for Ethernet due to its cost-effectiveness and flexibility.

Q19

Network Hardware Devices

कथन 1: स्विच डेटा फ्रेम को अग्रेषित करने के लिए मैक टेबल का उपयोग करता है। कथन 2: राउटर केवल भौतिक परत पर कार्य करते हैं। सही विकल्प चुनें:

Statement 1: A switch uses a MAC table to forward data frames. Statement 2: Routers operate only at the physical layer. Select the correct option:

A. कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है

Statement 1 is true and Statement 2 is false

B. कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है

Statement 1 is false and Statement 2 is true

C. दोनों कथन सही हैं

Both statements are true

D. दोनों कथन गलत हैं

Both statements are false

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

स्विच लेयर 2 डिवाइस है और मैक टेबल का उपयोग करता है, जबकि राउटर लेयर 3 डिवाइस है।

Switch is a Layer 2 device using MAC table, whereas Router is a Layer 3 device.

Q20

Network Hardware Devices

एक परिदृश्य में, आपको दो अलग-अलग नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को रूट करने की आवश्यकता है। इसके लिए सबसे उपयुक्त उपकरण क्या है?

In a scenario, you need to route data packets between two different networks. Which is the most suitable device for this?

A. हब

Hub

B. स्विच

Switch

C. राउटर

Router

D. रिपीटर

Repeater

✓ Correct Answer: C

EXPLANATION

राउटर लेयर-3 डिवाइस हैं जो नेटवर्क के बीच पथ निर्धारित करने के लिए रूटिंग एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं।

Routers are layer-3 devices that use routing algorithms to determine paths between networks.

Q21

Ports and Sockets

यदि आप किसी ऐसे सर्वर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं जिसे SMTP सेवा प्रदान करनी है, तो आपको किस मानक पोर्ट का उपयोग करना होगा?

If you are configuring a server to provide SMTP services, which standard port must you use?

A. पोर्ट 80

Port 80

B. पोर्ट 443

Port 443

C. पोर्ट 25

Port 25

D. पोर्ट 53

Port 53

✓ Correct Answer: C

EXPLANATION

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) मानक रूप से पोर्ट 25 का उपयोग करता है।

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) standardly uses port 25.

Q22

■ MAC Address

MAC पते की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है?

Which of the following is false regarding the properties of a MAC address?

A. यह 48-बिट लंबा होता है

It is 48-bit long

B. यह हेक्साडेसिमल प्रारूप में होता है

It is in hexadecimal format

C. यह एक नेटवर्क इंटरफ़ेस नियंत्रक (NIC) के लिए अद्वितीय है

It is unique to a Network Interface Controller (NIC)

D. इसे केवल राउटर द्वारा ही बदला जा सकता है

It can be changed only by routers

✓ Correct Answer: D

EXPLANATION

MAC पता हार्डवेयर में अंतर्निहित होता है और इसे राउटर द्वारा बदला नहीं जा सकता; यह वैश्विक रूप से अद्वितीय है।

A MAC address is embedded in the hardware and cannot be changed by routers; it is globally unique.

Q23

■ IP Addressing

IP एड्रेस कक्षाओं के आधार पर, कौन सा श्रेणी का मिलान सही नहीं है?

Based on IP address classes, which range classification is incorrect?

A. क्लास A: 1.0.0.0 - 126.255.255.255

Class A: 1.0.0.0 - 126.255.255.255

B. क्लास B: 128.0.0.0 - 191.255.255.255

Class B: 128.0.0.0 - 191.255.255.255

C. क्लास C: 192.0.0.0 - 223.255.255.255

Class C: 192.0.0.0 - 223.255.255.255

D. उपरोक्त सभी सही हैं

All of the above are correct

✓ Correct Answer: D

EXPLANATION

दी गई तीनों IP कक्षाएं (A, B, और C) अपनी निर्धारित सीमाओं के भीतर सही ढंग से मेल खाती हैं।

All three given IP classes (A, B, and C) correctly match their defined ranges.

Q24

■ Ports and Sockets

सॉकेट एड्रेस (Socket Address) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

Which of the following is true regarding a Socket Address?

A. यह केवल IP एड्रेस है

It is only an IP address

B. यह केवल पोर्ट नंबर है

It is only a port number

C. यह IP एड्रेस और पोर्ट नंबर का संयोजन है

It is a combination of IP address and port number

D. यह एक मैक पता है

It is a MAC address

✓ Correct Answer: C

EXPLANATION

सॉकेट एड्रेस का उपयोग नेटवर्क पर विशिष्ट प्रक्रिया (process) की पहचान करने के लिए किया जाता है, जो IP और पोर्ट दोनों को जोड़ता है।

A socket address is used to identify a specific process on the network, combining both IP and port.

Q25

Transmission Media

निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना सबसे उपयुक्त होगा यदि किसी वातावरण में बहुत अधिक विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप (electromagnetic interference) मौजूद है?

Which of the following would be most appropriate to use if an environment has high electromagnetic interference?

A. UTP केबल
UTP cable

B. STP केबल
STP cable

C. सामान्य तांबे का तार
Simple copper wire

D. कोएक्सियल केबल (बिना शील्ड के)
Coaxial cable (without shield)

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

STP (Shielded Twisted Pair) केबल में अतिरिक्त परिरक्षण होता है जो बाहरी हस्तक्षेप से बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है।

STP (Shielded Twisted Pair) cable includes additional shielding, providing better protection against external interference.

Q26

Transmission Media

यदि एक नेटवर्क पर्यावरण में उच्च विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप (electromagnetic interference) है, तो किस केबल का उपयोग करना सबसे अच्छा होगा?

If a network environment has high electromagnetic interference, which cable would be best to use?

A. UTP
UTP

B. STP
STP

C. सामान्य कॉपर वायर
Standard Copper Wire

D. कोई भी ट्विस्टेड पेयर केबल
Any twisted pair cable

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

STP में अतिरिक्त शिल्डिंग होती है जो हस्तक्षेप के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है।

STP includes shielding that provides better protection against interference compared to UTP.

Q27

MAC Address

MAC एड्रेस के बारे में कौन सा कथन गलत है?

Which statement about MAC Address is false?

A. यह 48-बिट लंबा है
It is 48-bit long

B. यह हेक्साडेसिमल प्रारूप में है
It is in hexadecimal format

C. यह वैश्विक स्तर पर अद्वितीय (globally unique) है
It is globally unique

D. इसे राउटर द्वारा हर हॉप पर बदला जाता है
It is changed by routers at every hop

✓ Correct Answer: D

EXPLANATION

MAC एड्रेस को बदला नहीं जाता; यह नेटवर्क इंटरफ़ेस के लिए एक स्थायी, वैश्विक रूप से अद्वितीय पहचानकर्ता है।

MAC address is not changed; it is a permanent, globally unique identifier for the network interface.

Q28

Network Hardware Devices

हब (Hub) को नेटवर्किंग की शब्दावली में क्या कहा जाता है?

What is a Hub referred to in networking terminology?

A. मल्टीपोर्ट रिपीटर
Multiport repeater

B. लेयर-3 स्विच
Layer-3 switch

C. रूटिंग गेटवे
Routing gateway

D. पैकेट फिल्टर
Packet filter

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

हब एक मल्टीपोर्ट रिपीटर है जो फिजिकल लेयर पर काम करता है।

A hub is a multiport repeater that operates at the physical layer.

Q29

Transmission Media

ट्विस्टेड पेयर केबल के संबंध में कौन सा कथन सही है?

Which statement is true regarding Twisted Pair cable?

A. यह फाइबर ऑप्टिक तकनीक का उपयोग करता है
It uses fiber optic technology

B. यह तांबे के तार का उपयोग करता है
It uses copper wire

C. यह वायरलेस संचार के लिए है
It is for wireless communication

D. इसमें पोर्ट नंबर की आवश्यकता होती है
It requires port numbers

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

ट्विस्टेड पेयर केबल तांबे के तारों का उपयोग करती है।

Twisted pair cable uses copper wire.

Q30

IP Addressing

निम्नलिखित IP श्रेणियों के संबंध में कथनों का विश्लेषण करें: 1. क्लास A 1.0.0.0 से 126.255.255.255 तक है। 2. क्लास B 127.0.0.0 से 191.255.255.255 तक है।

Analyze the statements regarding the following IP classes: 1. Class A is 1.0.0.0 to 126.255.255.255. 2. Class B is 127.0.0.0 to 191.255.255.255.

A. केवल 1 सही है
Only 1 is correct

B. केवल 2 सही है
Only 2 is correct

C. दोनों 1 और 2 सही हैं
Both 1 and 2 are correct

D. दोनों गलत हैं
Both are incorrect

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

क्लास B का विस्तार 128.0.0.0 से 191.255.255.255 तक होता है।

Class B ranges from 128.0.0.0 to 191.255.255.255.

Q31

IP Addressing

आईपी एड्रेसिंग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. क्लास बी का एड्रेस रेंज 128.0.0.0 से 191.255.255.255 है। 2. क्लास सी का एड्रेस रेंज 192.0.0.0 से 223.255.255.255 है। कौन सा विकल्प सही है?

Consider the following statements regarding IP Addressing: 1. The Class B address range is 128.0.0.0 to 191.255.255.255. 2. The Class C address range is 192.0.0.0 to 223.255.255.255. Which option is correct?

A. केवल 1
Only 1

B. केवल 2
Only 2

C. 1 और 2 दोनों
Both 1 and 2

D. कोई नहीं
Neither

✓ Correct Answer: C

EXPLANATION

दोनों रेंज सही हैं; क्लास बी 128-191 और क्लास सी 192-223 के बीच होता है।

Both ranges are correct; Class B ranges from 128-191 and Class C ranges from 192-223.

Q32

Network Hardware Devices

नेटवर्क हार्डवेयर उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें: 1. स्विच एक लेयर-2 डिवाइस है जो डेटा फ्रेम को फॉरवर्ड करने के लिए MAC पत्तों का उपयोग करता है। 2. रिपीटर फिजिकल लेयर पर काम करता है और सिग्नल को रीजेनरेट करता है। 3. राउटर रूटिंग एल्गोरिदम का उपयोग करके नेटवर्क के बीच पथ निर्धारित करते हैं।

Analyze the following statements regarding network hardware devices: 1. Switch is a layer-2 device that uses MAC addresses to forward data frames. 2. Repeater works at the physical layer and regenerates signals. 3. Router uses routing algorithms to determine the path between networks.

A. केवल 1 और 2
Only 1 and 2

B. केवल 2 और 3
Only 2 and 3

C. केवल 1 और 3
Only 1 and 3

D. 1, 2 और 3
1, 2 and 3

✓ Correct Answer: D

EXPLANATION

स्विच लेयर-2 उपकरण है जो MAC का उपयोग करता है, रिपीटर फिजिकल लेयर पर सिग्नल रीजेनरेट करता है, और राउटर लेयर-3 पर रूटिंग एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। ये सभी कथन सही हैं।

Switches are layer-2 devices using MAC addresses, repeaters operate at the physical layer to regenerate signals, and routers use routing algorithms at layer-3. All statements are correct.

Q33

Network Hardware Devices

नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले घटकों को उनके OSI लेयर (निचले से ऊपरी) के आधार पर कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें: 1. राउटर 2. रिपीटर 3. स्विच

Arrange the following components used in networks in chronological order based on their OSI layers (from lowest to highest): 1. Router 2. Repeater 3. Switch

A. 2, 3, 1
2, 3, 1

B. 3, 2, 1
3, 2, 1

C. 1, 2, 3
1, 2, 3

D. 2, 1, 3
2, 1, 3

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

रिपीटर लेयर-1 (फिजिकल) पर काम करता है, स्विच लेयर-2 (डेटा लिंक) पर काम करता है, और राउटर लेयर-3 (नेटवर्क) पर काम करता है।

Repeater operates at Layer 1 (Physical), Switch operates at Layer 2 (Data Link), and Router operates at Layer 3 (Network).

Q34

Transmission Media

नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित घटकों को उनके OSI परतों के आधार पर बढ़ते क्रम (निचली से ऊपरी परत) में व्यवस्थित करें: 1. पोर्ट/सॉकेट (Port/Socket) 2. आईपी एड्रेस क्लास (IP Class Addressing) 3. ईथरनेट केबल (UTP)

Arrange the following components used in networks in ascending order based on their OSI layers (from lowest to highest layer): 1. Port/Socket 2. IP Address Class 3. Ethernet Cable (UTP)

A. 3, 2, 1
3, 2, 1

B. 2, 3, 1
2, 3, 1

C. 1, 2, 3
1, 2, 3

D. 3, 1, 2
3, 1, 2

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

UTP केबल फिजिकल लेयर (1) पर है, IP क्लास नेटवर्क लेयर (3) से संबंधित है, और पोर्ट/सॉकेट ट्रांसपोर्ट लेयर (4) पर कार्य करते हैं।

UTP cable operates at Physical Layer (1), IP Addressing relates to the Network Layer (3), and Ports/Sockets operate at the Transport Layer (4).

Q35

Transmission Media

नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया के संबंध में कौन से कथन सही हैं? 1. UTP का उपयोग ईथरनेट में होता है। 2. ट्विस्टेड पेयर केबल तांबे के तार का उपयोग करती है।

Which statements regarding network transmission media are correct? 1. UTP is used in Ethernet. 2. Twisted pair cable uses copper wire.

A. केवल 1 सही है
Only 1 is correct

B. केवल 2 सही है
Only 2 is correct

C. 1 और 2 दोनों सही हैं
Both 1 and 2 are correct

D. कोई भी सही नहीं है
None is correct

✓ Correct Answer: C

EXPLANATION

UTP ईथरनेट में उपयोग किया जाता है और यह तांबे के तार पर आधारित है।

UTP is used for Ethernet and is based on copper wire.

Q36

Transmission Media

अभिकथन (A): UTP (Unshielded Twisted Pair) का उपयोग मुख्य रूप से ईथरनेट में किया जाता है। तर्क (R): STP केबल में बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के लिए कोई सुरक्षात्मक शील्डिंग नहीं होती है।

Assertion (A): UTP (Unshielded Twisted Pair) is mainly used in Ethernet. Reason (R): STP cable does not have protective shielding to prevent external interference.

A. (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(A) is true, but (R) is false.

B. (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।
(A) is false, but (R) is true.

C. (A) और (R) दोनों सत्य हैं।
Both (A) and (R) are true.

D. (A) और (R) दोनों असत्य हैं।
Both (A) and (R) are false.

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

UTP ईथरनेट में सामान्य है। STP (Shielded Twisted Pair) में शील्डिंग होती है जो हस्तक्षेप से बचाती है।

UTP is common in Ethernet. STP (Shielded Twisted Pair) contains shielding to protect against interference, making the reason false.

Q37

IP Addressing

इन घटनाओं को उनके विकास के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें: 1. पोर्ट नंबरों का मान 0 से 65535 निर्धारित किया गया। 2. क्लास B IP पत्तों का दायरा 128.0.0.0 से 191.255.255.255 परिभाषित किया गया। 3. स्विच को लेयर-2 डिवाइस के रूप में मानकीकृत किया गया।

Arrange the following network developments in chronological order: 1. Port number range defined from 0 to 65535. 2. Class B IP address range defined as 128.0.0.0 to 191.255.255.255. 3. Switch standardized as a layer-2 device.

A. 2, 3, 1
2, 3, 1

B. 1, 2, 3
1, 2, 3

C. 3, 2, 1
3, 2, 1

D. 2, 1, 3
2, 1, 3

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

क्रम का आधार नेटवर्क के बुनियादी प्रोटोकॉल और हार्डवेयर विकास के मानकीकरण के ऐतिहासिक संदर्भों पर है।

The chronology reflects the development of IP classes, hardware standards like layer-2 switching, and transport layer port numbering schemes.

Q38

Network Hardware Devices

नेटवर्क हार्डवेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. राउटर लेयर-3 डिवाइस हैं जो रूटिंग एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। 2. स्विच लेयर-2 डिवाइस हैं जो डेटा फ्रेम को फॉरवर्ड करने के लिए MAC टेबल का उपयोग करते हैं।

Which of the following statements about network hardware is correct? 1. Routers are layer-3 devices that use routing algorithms. 2. Switches are layer-2 devices that use MAC tables to forward data frames.

A. केवल 1
1 only

B. केवल 2
2 only

C. 1 और 2 दोनों
Both 1 and 2

D. इनमें से कोई नहीं
None of these

✓ Correct Answer: C

EXPLANATION

दोनों कथन सही हैं: राउटर लेयर 3 पर काम करते हैं और स्विच लेयर 2 पर।

Both statements are correct: Routers operate at Layer 3 using algorithms, and switches operate at Layer 2 using MAC tables.

Q39

Transmission Media

एक परिदृश्य में, आपको एक ऐसे नेटवर्क का निदान करना है जहाँ डेटा पैकेट बार-बार करप्ट हो रहे हैं। यदि आपको ज्ञात होता है कि केबलिंग बहुत अधिक विद्युत हस्तक्षेप (electromagnetic interference) वाली जगह से गुजरती है, तो आप कौन सी केबल को बदलने का सुझाव देंगे?

In a scenario, you have to diagnose a network where data packets are frequently corrupted. If you find the cabling runs through a high electromagnetic interference area, which cable would you suggest to replace the existing one?

A. UTP केबल
UTP cable

B. STP केबल
STP cable

C. दोनों का उपयोग एक साथ करें
Use both together

D. कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है
No change needed

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

STP केबल में शील्डिंग होती है जो उच्च हस्तक्षेप वाले क्षेत्रों में सिग्नल की अखंडता बनाए रखने के लिए उपयुक्त है।

STP cable features shielding that is suitable for maintaining signal integrity in high interference areas.

Q40

Transmission Media

एक परिदृश्य में, एक नेटवर्क प्रशासक एक ऐसा नेटवर्क सेटअप करने की कोशिश कर रहा है जहाँ डेटा पैकेट का संचरण भौतिक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक चुनौतीपूर्ण वातावरण में किया जा रहा है। यदि उसे पता चलता है कि केबलिंग उच्च विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप (EMI) वाले क्षेत्रों से गुजरती है, तो उसे कौन सा केबल उपयोग करने का सुझाव दिया जाएगा?

In a scenario, a network administrator is setting up a network where data packet transmission is in a physically challenging environment. If the cabling runs through areas with high electromagnetic interference (EMI), which cable should they suggest to ensure data integrity?

A. UTP केबल
UTP cable

B. STP केबल
STP cable

C. केवल तांबे के तार
Standard copper wires

D. उपर्युक्त में से कोई नहीं
None of the above

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

STP (Shielded Twisted Pair) में सुरक्षात्मक ढाल होती है जो EMI के विरुद्ध UTP की तुलना में बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है। STP (Shielded Twisted Pair) includes shielding that provides better protection against interference compared to UTP, making it ideal for high EMI environments.

Q41

Transmission Media

ट्रांसमिशन मीडिया के संबंध में कौन सा कथन सही है?

Which statement regarding transmission media is correct?

A. UTP में हमेशा बेहतर सुरक्षात्मक परिरक्षण होता है
UTP always has better protective shielding

B. ट्विस्टेड पेयर केबल तांबे के तार का उपयोग करती है
Twisted pair cable uses copper wire

C. Ethernet में STP का उपयोग कभी नहीं किया जाता
STP is never used in Ethernet

D. UTP फाइबर ऑप्टिक से बेहतर है
UTP is superior to fiber optic

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

ट्विस्टेड पेयर केबल कॉपर (तांबे) के तारों से बनी होती है।
Twisted pair cables are composed of copper wires.

Q42

Network Hardware Devices

नेटवर्क हार्डवेयर उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें: 1. हब एक मल्टी-पोर्ट रिपीटर है जो फिजिकल लेयर पर काम करता है। 2. स्विच मैक (MAC) एड्रेस का उपयोग करके फ्रेम को फॉरवर्ड करता है। 3. राउटर नेटवर्कों के बीच पथ खोजने के लिए राउटिंग एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। सही विकल्प चुनें:

Analyze the following statements regarding network hardware devices: 1. A hub is a multi-port repeater that operates at the physical layer. 2. A switch forwards frames using the MAC address. 3. Routers use routing algorithms to find the path between networks. Choose the correct option:

A. केवल 1 और 2
Only 1 and 2

B. केवल 2 और 3
Only 2 and 3

C. केवल 1 और 3
Only 1 and 3

D. 1, 2 और 3 सभी
All 1, 2, and 3

✓ Correct Answer: D

EXPLANATION

हब फिजिकल लेयर पर काम करता है, स्विच मैक एड्रेस का उपयोग करता है (लेयर 2), और राउटर राउटिंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है (लेयर 3)। तीनों कथन सही हैं।

Hub works at physical layer, switch uses MAC address (layer 2), and router uses routing algorithms (layer 3). All statements are correct.

Q43

IP Addressing

नेटवर्क आईपी एड्रेस क्लास के विकास को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें (सबसे पहले से नवीनतम):
1. क्लास A रेंज का मानक 2. क्लास B रेंज का मानक 3. क्लास C रेंज का मानक

Arrange the development of IP address classes in chronological order (from first to last): 1. Class A range standardization 2. Class B range standardization 3. Class C range standardization

A. 1, 2, 3
1, 2, 3

B. 3, 2, 1
3, 2, 1

C. 2, 1, 3
2, 1, 3

D. 1, 3, 2
1, 3, 2

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

ये सभी एक साथ आईपी मानकों का हिस्सा थे, लेकिन सामान्य पदानुक्रम में A पहले है।

All were part of the same IP standards development, but in hierarchical order A comes first.

Q44

Network Hardware Devices

यदि आप एक स्विच को देख रहे हैं, जो एक नेटवर्क फ्रेम को आगे भेज रहा है, तो वह किस आधार पर यह निर्णय लेता है?

If you are looking at a switch, which is forwarding a network frame, on what basis does it make the decision?

A. IP एड्रेस
IP address

B. MAC एड्रेस टेबल
MAC address table

C. राउटिंग एल्गोरिदम
Routing algorithm

D. सिग्नल एम्प्लीफिकेशन
Signal amplification

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

स्विच लेयर-2 उपकरण हैं और मैक टेबल का उपयोग करके फ्रेम फॉरवर्ड करते हैं।

Switches are layer-2 devices and use the MAC table to forward frames.

Q45

Network Hardware Devices

एक नेटवर्क प्रशासक को एक ऐसी डिवाइस को बदलना है जो केवल डेटा सिग्नल को पुनर्जीवित (regenerate) करती है। उसे किस उपकरण से बदलना चाहिए?

A network administrator needs to replace a device that only regenerates data signals. What device should they replace it with?

A. रिपीटर
Repeater

B. राउटर
Router

C. स्विच
Switch

D. नेटवर्क कार्ड
Network card

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

रिपीटर का मुख्य कार्य सिग्नल को पुनर्जीवित करना है ताकि दूरी बढ़ाई जा सके।

The primary function of a repeater is to regenerate signals to extend the distance.

Q46

Ports and Sockets

कथन 1: HTTPS पोर्ट 443 का उपयोग करता है। कथन 2: DNS पोर्ट 53 का उपयोग करता है।

Statement 1: HTTPS uses port 443. Statement 2: DNS uses port 53. Select the correct option:

A. केवल कथन 1 सही है।

Only statement 1 is true.

B. केवल कथन 2 सही है।

Only statement 2 is true.

C. दोनों कथन सही हैं।

Both statements are true.

D. दोनों कथन गलत हैं।

Both statements are false.

✓ Correct Answer: C

EXPLANATION

HTTPS मानक रूप से पोर्ट 443 पर और DNS मानक रूप से पोर्ट 53 पर कार्य करता है।

HTTPS standardly operates on port 443 and DNS standardly operates on port 53.

Q47

IP Addressing

अभिकथन (A): IP क्लास C की रेंज 192.0.0.0 से 223.255.255.255 है। तर्क (R): क्लास A की रेंज 1.0.0.0 से 126.255.255.255 है।

Assertion (A): The IP Class C range is 192.0.0.0 to 223.255.255.255. Reason (R): The Class A range is 1.0.0.0 to 126.255.255.255.

A. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A.

B. A और R दोनों गलत हैं।

Both A and R are incorrect.

C. A सही है और R गलत है।

A is correct and R is incorrect.

D. A गलत है और R सही है।

A is incorrect and R is correct.

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

दोनों IP पते की श्रेणियाँ सही दी गई हैं, लेकिन एक-दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं हैं।

Both IP address class ranges are stated correctly, but they do not explain each other.

Q48

IP Addressing

नेटवर्क विकास के निम्नलिखित चरणों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:

Arrange the following network developments in chronological order of their standardization (general industry conceptual order):

A. 1. MAC एड्रेस (48-बिट) -> 2. पोर्ट नंबर रेंज (0-65535) -> 3. क्लास A IP रेंज

1. MAC Address (48-bit) -> 2. Port range (0-65535) -> 3. Class A IP range

B. 1. क्लास A IP रेंज -> 2. MAC एड्रेस (48-बिट) -> 3. पोर्ट नंबर रेंज (0-65535)

1. Class A IP range -> 2. MAC Address (48-bit) -> 3. Port range (0-65535)

C. 1. पोर्ट नंबर रेंज (0-65535) -> 2. क्लास A IP रेंज -> 3. MAC एड्रेस (48-बिट)

1. Port range (0-65535) -> 2. Class A IP range -> 3. MAC Address (48-bit)

D. 1. MAC एड्रेस -> 2. क्लास A IP रेंज -> 3. पोर्ट नंबर

1. MAC Address -> 2. Class A IP range -> 3. Port range

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

ऐतिहासिक रूप से, IP पते की श्रेणियों (OSI लेयर 3) का विकास पहले हुआ, उसके बाद हार्डवेयर एड्रेसिंग मानकों (MAC) का, और अंत में ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट्स का व्यापक मानकीकरण हुआ।

Historically, IP addressing schemes developed early, followed by link-layer physical identifiers (MAC), and then transport layer port schemes were finalized.

Q49

IP Addressing

निम्नलिखित में से कौन सा IP क्लास और उसकी रेंज का गलत मिलान है?

Which of the following is an incorrect match of IP class and range?

A. क्लास A: 1.0.0.0 - 126.255.255.255
Class A: 1.0.0.0 - 126.255.255.255

B. क्लास B: 128.0.0.0 - 191.255.255.255
Class B: 128.0.0.0 - 191.255.255.255

C. क्लास C: 192.0.0.0 - 223.255.255.255
Class C: 192.0.0.0 - 223.255.255.255

D. क्लास C: 224.0.0.0 - 239.255.255.255
Class C: 224.0.0.0 - 239.255.255.255

✓ Correct Answer: D

EXPLANATION

क्लास C की सही रेंज 192.0.0.0 से 223.255.255.255 है। विकल्प D गलत है।

The correct range for Class C is 192.0.0.0 to 223.255.255.255. Option D is incorrect.

Q50

Network Hardware Devices

नेटवर्क हार्डवेयर विकास को कालानुक्रमिक क्रम (सबसे पुराने से नए) में व्यवस्थित करें: 1. स्विच का लेयर-2 मानकीकरण 2. राउटर के एल्गोरिदम विकास 3. हब का रिपीटर के रूप में विकास

Arrange the network hardware developments in chronological order (oldest to newest): 1. Switch Layer-2 standardization 2. Router algorithm development 3. Hub as a repeater development

A. 3, 2, 1
3, 2, 1

B. 1, 2, 3
1, 2, 3

C. 2, 3, 1
2, 3, 1

D. 3, 1, 2
3, 1, 2

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

हब सबसे बुनियादी रिपीटर तकनीक थी, फिर राउटर एल्गोरिदम आए और अंत में स्विचिंग मानक विकसित हुए।

Hub was the basic repeater tech, then router algorithms, and finally switching standards.

Q51

IP Addressing

IP एड्रेसिंग के बारे में कालानुक्रमिक विकास (क्लास A से C): 1. क्लास A 2. क्लास B 3. क्लास C

Chronological development of IP addressing (Class A to C): 1. Class A 2. Class B 3. Class C

A. 1, 2, 3
1, 2, 3

B. 3, 2, 1
3, 2, 1

C. 2, 1, 3
2, 1, 3

D. 1, 3, 2
1, 3, 2

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

IP एड्रेसिंग का विकास पदानुक्रम में A से C तक माना जाता है।

IP addressing development follows the hierarchy from A to C.

Q52

Network Hardware Devices

नेटवर्क विकास के निम्नलिखित चरणों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें: 1. हब का रिपीटर के रूप में विकास। 2. लेयर-2 स्विचिंग मानकों का मानकीकरण। 3. पोर्ट नंबरों की 0-65535 रेंज का निर्धारण।

Arrange the following network development stages in chronological order: 1. Development of Hub as a repeater. 2. Standardization of layer-2 switching. 3. Definition of port number range 0 to 65535.

A. 2, 1, 3
2, 1, 3

B. 1, 2, 3
1, 2, 3

C. 3, 1, 2
3, 1, 2

D. 1, 3, 2
1, 3, 2

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

कालानुक्रमिक क्रम बुनियादी हार्डवेयर (हब) से उन्नत स्विचिंग और फिर व्यापक पोर्ट रेंज की ओर जाता है।

The chronological sequence progresses from basic hardware connectivity (Hub) to formalized data link layer switching (Switch) and finally to transport layer port standards.

Q53

Network Hardware Devices

नेटवर्क प्रौद्योगिकियों को उनके OSI लेयर के आधार पर आरोही क्रम (निचले से ऊपरी) में व्यवस्थित करें: 1. राउटर 2. रिपीटर 3. स्विच

Arrange the network technologies in ascending order based on their OSI layer (lowest to highest): 1. Router 2. Repeater 3. Switch

A. 2, 3, 1
2, 3, 1

B. 1, 3, 2
1, 3, 2

C. 3, 2, 1
3, 2, 1

D. 2, 1, 3
2, 1, 3

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

रिपीटर लेयर 1 (Physical), स्विच लेयर 2 (Data Link), और राउटर लेयर 3 (Network) पर काम करते हैं।

Repeaters operate at Layer 1 (Physical), Switches operate at Layer 2 (Data Link), and Routers operate at Layer 3 (Network).

Q54

MAC Address

यदि एक डिवाइस का MAC एड्रेस 48-बिट है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

If a device has a 48-bit MAC address, which of the following statements is true?

A. इसे बदला जा सकता है
It can be changed

B. यह केवल 16-बिट एड्रेसिंग का उपयोग करता है
It uses only 16-bit addressing

C. यह हेक्साडेसिमल प्रारूप में होता है
It is in hexadecimal format

D. इसे सॉफ्टवेयर द्वारा सौंपा जाता है
It is assigned by software

✓ Correct Answer: C

EXPLANATION

MAC एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल प्रारूप में दर्शाया जाता है।

By definition, a MAC address is always represented in hexadecimal format.

Q55

IP Addressing

IP क्लास B की मानक सीमा क्या है?

What is the standard range for IP Class B?

A. 1.0.0.0 - 126.255.255.255
1.0.0.0 - 126.255.255.255

B. 128.0.0.0 - 191.255.255.255
128.0.0.0 - 191.255.255.255

C. 192.0.0.0 - 223.255.255.255
192.0.0.0 - 223.255.255.255

D. 127.0.0.0 - 127.255.255.255
127.0.0.0 - 127.255.255.255

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

क्लास B IP एड्रेस 128.0.0.0 से 191.255.255.255 तक होते हैं।

IP Class B addresses are designated within the range of 128.0.0.0 to 191.255.255.255.

Q56

Transmission Media

Ethernet के संदर्भ में UTP केबल का मुख्य लाभ क्या है?

What is the main utility of UTP cable in the context of Ethernet?

A. इसमें उत्कृष्ट EMI सुरक्षा है
It has excellent EMI protection

B. यह कॉपर वायर पर आधारित है
It is based on copper wire

C. यह हमेशा लंबी दूरी के लिए उपयोग किया जाता है
It is always used for long distances

D. यह केवल फाइबर ऑप्टिक के साथ काम करता है
It only works with fiber optic

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

UTP (Unshielded Twisted Pair) केबल का निर्माण कॉपर वायर से होता है और यह Ethernet में उपयोग किया जाता है।

UTP (Unshielded Twisted Pair) cables are built using copper wires and are the standard for Ethernet networking.

Q57

Transmission Media

दृश्य आधारित प्रश्न: आप एक नेटवर्क इंजीनियर हैं जिसे एक ऐसे कार्यालय में एक नया सर्वर स्थापित करने के लिए कहा गया है जहां केबलों को विद्युत शोर (इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस) से बचाने की आवश्यकता है। आपको कौन सी केबल चुननी चाहिए?

Scenario based: You are a network engineer asked to set up a new server in an office where cables need to be protected from electromagnetic interference (EMI). Which cable should you choose?

A. STP केबल
STP cable

B. UTP केबल
UTP cable

C. कोएक्सियल केबल
Coaxial cable

D. फाइबर ऑप्टिक (उपरोक्त में से नहीं)
Fiber optic (None of the above)

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

STP (शील्डेड ट्विस्टेड पेयर) केबल में सुरक्षात्मक शील्डिंग होती है जो EMI के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है।

STP (Shielded Twisted Pair) cable contains protective shielding that provides better protection against EMI.

Q58

Network Hardware Devices

नेटवर्क विकास के निम्नलिखित चरणों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें: 1. राउटर द्वारा रूटिंग एल्गोरिदम का विकास। 2. हब के रूप में मल्टीपोर्ट रिपीटर का मानकीकरण। 3. लेयर-2 स्विचिंग का विकास।

Arrange the following stages of network development in chronological order: 1. Development of routing algorithms by routers. 2. Standardization of multiport repeaters as Hubs. 3. Development of Layer-2 switching.

A. 2, 1, 3
2, 1, 3

B. 1, 3, 2
1, 3, 2

C. 2, 3, 1
2, 3, 1

D. 3, 2, 1
3, 2, 1

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

कालानुक्रमिक रूप से: पहले हब (रिपीटर), फिर राउटर एल्गोरिदम, और बाद में स्विचिंग मानक विकसित हुए।

Chronologically: Hubs (repeaters) came first, then router algorithms, and finally switching standards were finalized.

Q59

Network Hardware Devices

दृश्य आधारित प्रश्न: एक प्रशासक नेटवर्क केबल बिछा रहा है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे एक ऐसी केबल चाहिए जो 100 मीटर से अधिक के लिए सिग्नल को फिर से उत्पन्न (regenerate) करे। कौन सा उपकरण इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त है?

Scenario based: An administrator is running network cables but realizes they need a device to regenerate the signal for distances exceeding 100 meters. Which device is most appropriate for this role?

A. Switch
Switch

B. Router
Router

C. Repeater
Repeater

D. Hub
Hub

✓ Correct Answer: C

EXPLANATION

रिपीटर का प्राथमिक कार्य भौतिक परत पर सिग्नल को पुनर्जीवित (regenerate) करके रेंज का विस्तार करना है।

The primary function of a repeater is to extend range by regenerating signals at the physical layer.

Q60

IP Addressing

निम्नलिखित विकास चरणों को उनके कालक्रम (पुराने से नए) के अनुसार व्यवस्थित करें: 1. नेटवर्क उपकरणों में हेक्साडेसिमल MAC एड्रेस का कार्यान्वयन। 2. 0 से 65535 तक पोर्ट नंबर रेंज का मानकीकरण। 3. Class A IP एड्रेस रेंज का प्राथमिक वर्गीकरण।

Arrange the following developmental stages in chronological order (oldest to newest): 1. Implementation of Hexadecimal MAC address in network devices. 2. Standardization of port number range from 0 to 65535. 3. Initial classification of Class A IP address range.

A. 3, 1, 2
3, 1, 2

B. 1, 3, 2
1, 3, 2

C. 2, 3, 1
2, 3, 1

D. 3, 2, 1
3, 2, 1

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

IP एड्रेसिंग का वर्गीकरण (Class A) पहले आया, फिर डेटा लिंक लेयर पर MAC एड्रेसिंग, और अंत में ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट मानकीकरण हुआ।

IP address classification (Class A) came first, followed by link-layer MAC addressing, and finally, transport layer port standardization.

Q61

IP Addressing

एक परिदृश्य में, एक नेटवर्क आर्किटेक्ट को ऐसी परिस्थितियों में डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करना है जहाँ IP एड्रेसिंग क्लास B (128.0.0.0 से 191.255.255.255) का उपयोग करके डिवाइस जुड़े हुए हैं। यदि डेटा पैकेट क्लास C रेंज में गलत तरीके से रूट किए जाते हैं, तो नेटवर्क को पुनर्गठित करने के लिए क्या आवश्यक है?

In a scenario, a network architect needs to ensure data transmission in conditions where devices are connected using IP Addressing Class B (128.0.0.0 to 191.255.255.255). If data packets are being misrouted to the Class C range, what is required to reorganize the network?

A. IP एड्रेस को Class C (192.0.0.0 - 223.255.255.255) में बदलें।

Change IP addresses to Class C (192.0.0.0 - 223.255.255.255).

B. Class B रेंज के भीतर IP असाइनमेंट को सही करें और रूटिंग टेबल को अपडेट करें।

Correct IP assignment within the Class B range and update routing tables.

C. सभी केबलिंग को UTP से STP में बदलें।

Replace all cabling from UTP to STP.

D. पोर्ट 80 को 443 से बदलें।

Replace port 80 with 443.

✓ Correct Answer: B

EXPLANATION

गलत रूटिंग को ठीक करने के लिए IP क्लास नियमों के आधार पर IP एड्रेस को सही रेंज में वापस लाना और रूटिंग प्रोटोकॉल को अपडेट करना आवश्यक है।

To fix misrouting, it is necessary to revert IP addresses to the correct range based on class rules and update routing protocols.

Q62

Network Hardware Devices

नेटवर्क हार्डवेयर के संदर्भ में, यदि एक Switch के MAC टेबल में कोई विशिष्ट MAC एड्रेस नहीं है, तो वह किस प्रकार व्यवहार करेगा और यह किस लेयर पर आधारित है?

In the context of network hardware, if a Switch does not have a specific MAC address in its MAC table, how will it behave and on which layer is it based?

A. यह डेटा पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेगा, लेयर 2।

It will broadcast the data packet, Layer 2.

B. यह पैकेट को छोड़ देगा, लेयर 3।

It will drop the packet, Layer 3.

C. यह इसे रिपीटर की तरह दोहराएगा, लेयर 1।

It will repeat it like a repeater, Layer 1.

D. यह सीधे राउटर को भेजेगा, लेयर 3।

It will send it directly to the router, Layer 3.

✓ Correct Answer: A

EXPLANATION

Switch लेयर 2 डिवाइस हैं। जब MAC टेबल में कोई पता नहीं होता, तो वे 'फ्लडिंग' करते हैं (सभी पोर्ट पर ब्रॉडकास्ट)।

Switches are layer 2 devices. When no entry exists in the MAC table, they perform 'flooding' (broadcasting to all ports).